

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 11: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

*21.- Implementar la función Mayoría de 6 entradas, haciendo uso de un circuito combinacional, de manera tal que la salida del mismo será 1 si y sólo si la mayoría de las entradas es 1. La salida será 0 en cualquier otra condición.

Conj. de variables de entrada: $E = e_5e_4e_3e_2e_1e_0$

Conj. de variables de salida: S donde $S=1$ si $|E|_1 > |E|_0$

Función: mayoría $|E|_1 > |E|_0$

Cómo?

Por ejemplo Si $E = 001111$ entonces $S= 1$ dado que tenemos 4 unos y $4 > 2$

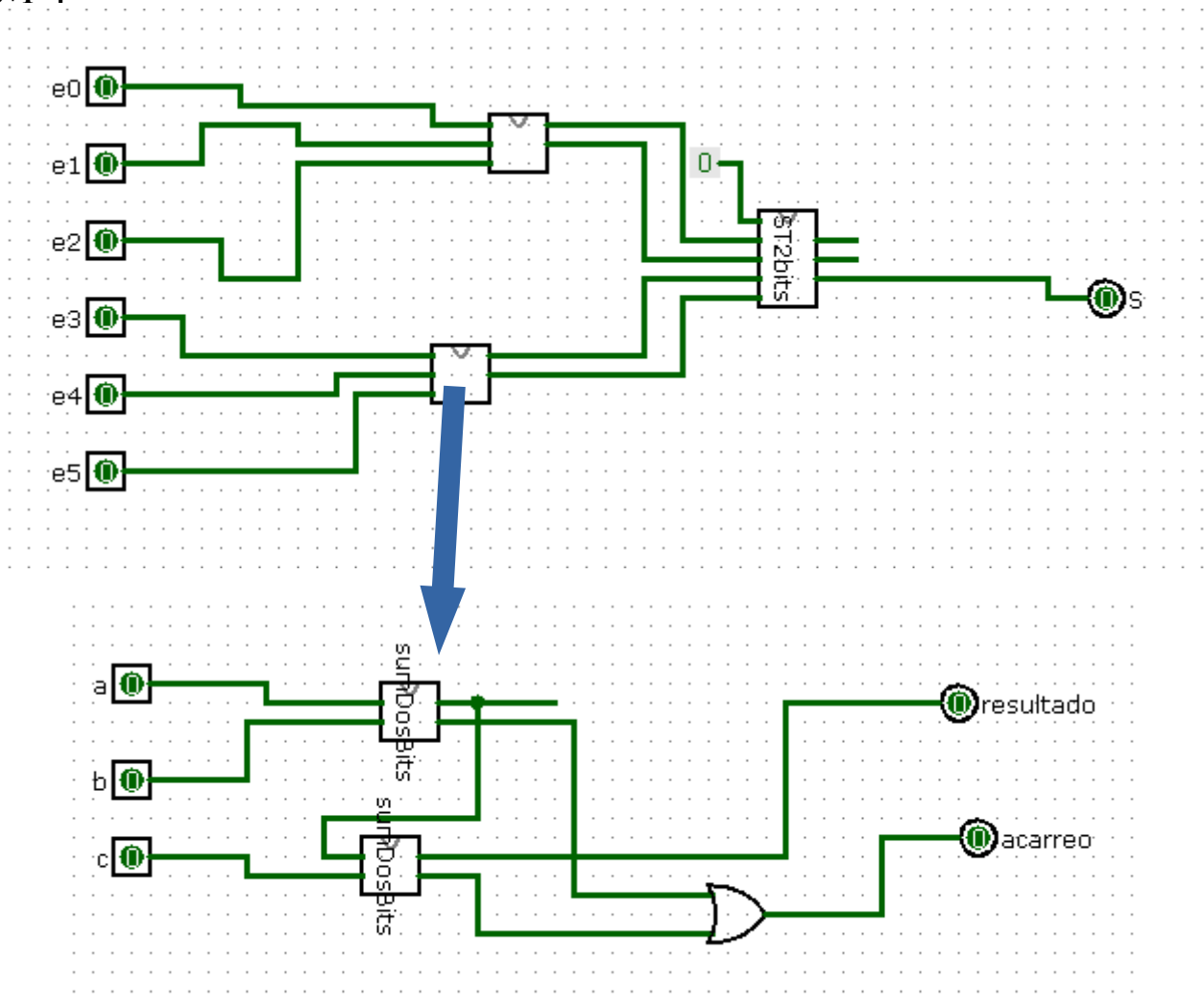
sabemos que hay cuatro unos porque los contamos y en realidad el “contar” lo realizamos a partir de la suma.

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

$$1 + 1 = 2$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 + 1 = 4$$



*22.- Construir un circuito que compare dos números enteros con signo de 4 bits. Las entradas son $a_3a_2a_1a_0$ (A) y $b_3b_2b_1b_0$ (B), donde a_3 y b_3 corresponden al bit de signo de cada número.
 Las salidas del circuito deben ser:
 $A > B$ (será 1 si el número A es mayor al número B)
 $A \leq B$ (será 1 si el número A es menor o igual al número B)

Bajo notación signo magnitud:

Entradas:

$A = a_3a_2a_1a_0$ y $B = b_3b_2b_1b_0$

Salidas:

$Y = 1$ si $A > B$

$N = 1$ si $A < B$ o $A = B$ es decir (analizado por Agustín) $N = \neg Y$

Función:

1- construir comparador $A > B$

donde a_3 y b_3 son bits de signos

$A > B$ si:

1) $a_3 = 0$ y $b_3 = 1$, es decir, $\neg a_3 b_3 + \dots$

2) $a_3 = b_3$

$a_2 \neg b_2 + (\neg a_2 \neg b_2 + a_2 b_2) a_1 \neg b_1 + (\neg a_2 \neg b_2 + a_2 b_2) (\neg a_1 \neg b_1 + a_1 b_1) a_0 \neg b_0 = Z$

por ejemplo:

$A = 1100$ representa a -4

$B = 1010$ representa a -2

$Z = 1$ significa que $A > B$ lo cual es erróneo dado que -4 es menor a -2. es decir que esta función sólo es válida para $a_3 = b_3 = 0$

2) $a_3 = b_3 = 1$

plantear la función para este caso

TAREA:

- plantear la función para 2) y contruir todo el circuito completo.

- Pesar y sugerir cambior en caso de que se trate de una representación con bit de signo pero bajo complemento a dos (ó a uno).